

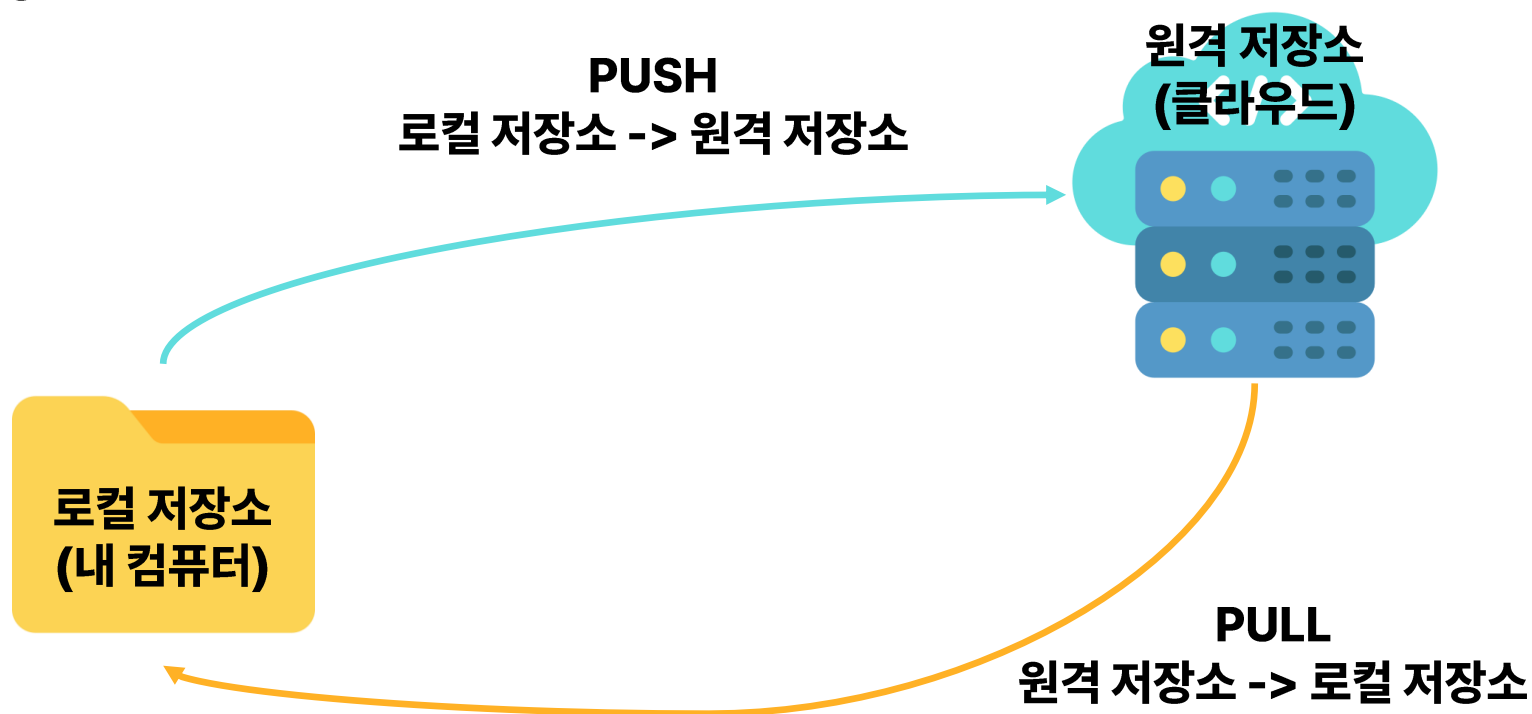
바이트 코딩으로 포트폴리오 페이지 작성하기



깃허브 레포지토리 복습하기

Git 서비스는 소스 코드의 변경 사항을 추적하고, 여러 개발자들이 동시에 작업할 수 있게 도와 줍니다.

- 소스코드의 버전 관리
- 브랜치 관리
- 내용 병합(Merge), 충돌 해결 등



깃허브 레포지토리 복습하기

- 일반적으로 프로젝트 당 하나의 저장소를 가지고 push, pull 을 활용하여 데이터를 저장
- Git 프로젝트 폴더에는 .git , .gitattributes 라는 숨김 파일과 숨김 폴더가 생성됨(여기에서 변경 이력을 관리)
- 100MB 이상의 파일은 업로드가 어려움(불가능하지는 않지만, 번거로우므로 추천하지 않음)
- 개인 정보, API Key 등이 노출되지 않도록 유의하여야 함

로컬 저장소
(내 컴퓨터)

origin

- git status
- git add .
- git commit -m "메시지"
- git push origin main

원격 저장소
(클라우드)

main

- git pull
- git clone 저장소 주소

깃허브 레포지토리 복습하기

Git Bash
명령어

- `cd` (이동할 위치)
- `git status` //현재 상태를 확인할 수 있음(변경된 파일이 있나?)
- `git add .` // .은 여기서 '전부' 라는 의미임. Git이 파일 전체를 체크할 수 있도록 add 함
- `git commit -m "메시지"` // -m 가 메시지 라는 뜻, commit은 현재 상태를 캡처 하여 저장
- `git push origin main` // origin 에서 main 으로 push
- `git clone` (저장소 주소, <https://~>) // 저장소 클라우드 내용을 내 컴퓨터(로컬)로 복제함

깃허브 레포지토리 복습하기 - 클론하기

- 클론 : 원격 클라우드에 있는 저장소 내용을 로컬 컴퓨터로 옮겨 옴(새로운 컴퓨터에 저장소를 다운로드 받는 것)

The image shows the Visual Studio Code interface. On the left, the 'Repository' menu is open, with 'Clone repository...' (Ctrl+Shift+O) highlighted. A yellow arrow points from this menu item to the 'Clone a repository' dialog box on the right. The dialog box has tabs for 'GitHub.com', 'GitHub Enterprise', and 'URL'. The 'GitHub.com' tab is selected, and a search bar is present. Below the search bar, a list of repositories is shown, with the text '클론 가능한 저장소 목록' (List of cloneable repositories) overlaid. The 'Local path' section shows the path 'C:\Users\Wjeong\Desktop\MyPort' with the text '로컬 컴퓨터의 저장 위치' (Local storage location) overlaid. At the bottom, there are 'Clone' and 'Cancel' buttons.

File Edit View Repository Branch Help

New repository... Ctrl+N

Add local repository... Ctrl+O

Clone repository... Ctrl+Shift+O

Options... Ctrl+,

Exit Alt+F4

Current branch main

No local changes

There are no uncommitted changes for what to do next.

Clone a repository

GitHub.com GitHub Enterprise URL

Filter your repositories

agent47ag925/SSU_AIprogramming

agent47ag925/Whols47ag925

agent47ag925/agent47ag925.github.io

agent47ag925/aiback

agent47ag925/ch_ml2

agent47ag925/cicd

agent47ag925/conflict test

클론 가능한 저장소 목록

Local path

C:\Users\Wjeong\Desktop\MyPort

로컬 컴퓨터의 저장 위치

Clone Cancel

깃허브 레포지토리 복습하기 - 리모트 저장소 삭제하기

- 로컬 저장소는 다른 폴더, 파일처럼 삭제 가능
- 원격 저장소는 Github 사이트로 접속, 저장소의 Settings 탭 선택, 가장 아래쪽 Danger Zone으로 이동
- Danger Zone의 Delete this repository 선택하여 팝업 창의 지시사항을 따름 -> 저장소가 완전히 삭제됨

The screenshot shows the GitHub interface for the repository `chordJE / chordJE.github.io`. The navigation bar includes links for Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, and Settings (highlighted with a yellow box). Below the navigation bar, the repository name `chordJE.github.io` is shown with a 'Public' badge. On the right, there are buttons for Pin, Watch (0), and Fork. The main content area is titled 'Danger Zone' and contains the text 'Delete this repository' and 'Once you delete a repository, there is no going back. Please be certain.' A yellow box highlights the 'Delete this repository' button.

Danger Zone

Delete this repository

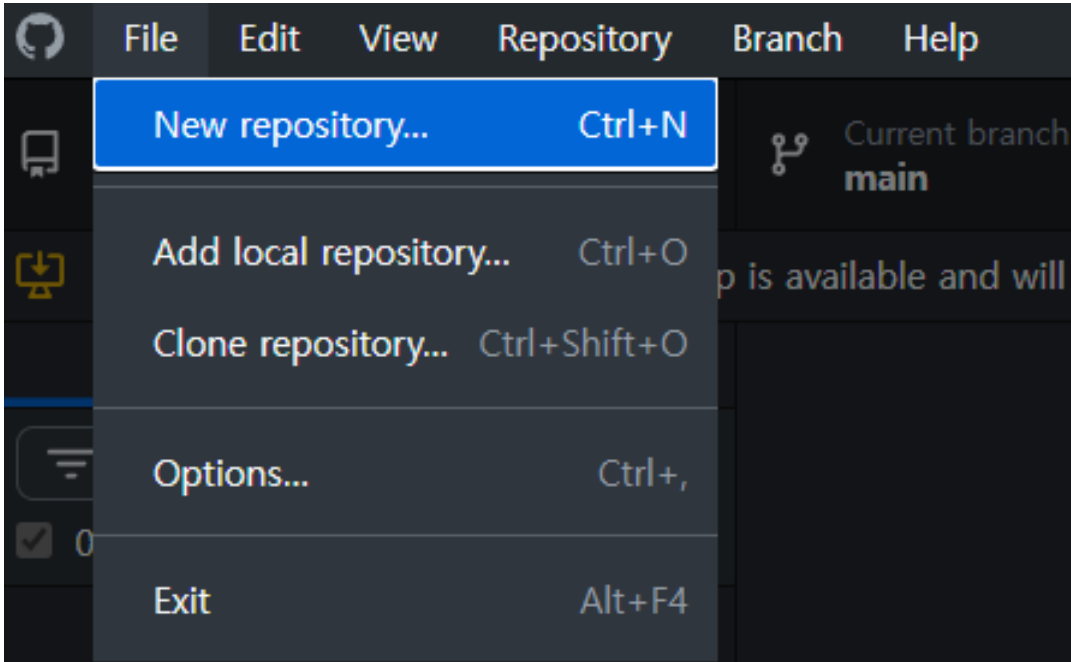
Once you delete a repository, there is no going back. Please be certain.

Delete this repository

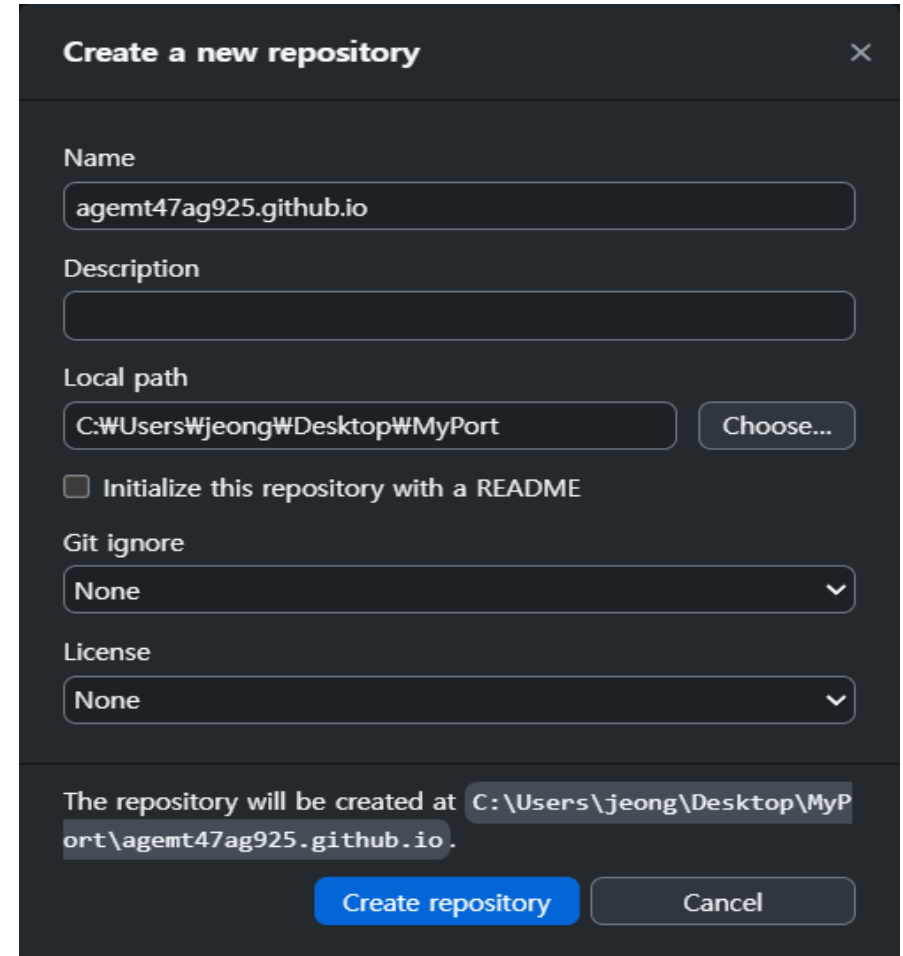
깃허브 레포지토리 복습하기 - 다시 저장소 만들기

Github 저장소를 별도의 '호스팅' 없이 웹 사이트로 변환함

1. 새로운 레포지토리(저장소)

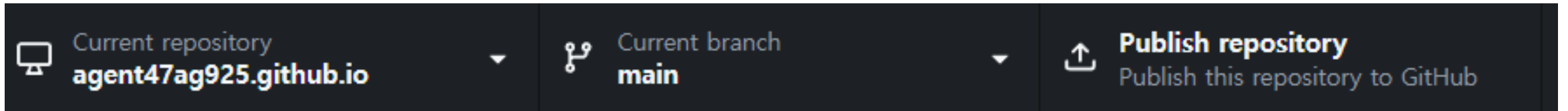


2. 유저 이름.github.io 로 레포지토리 생성

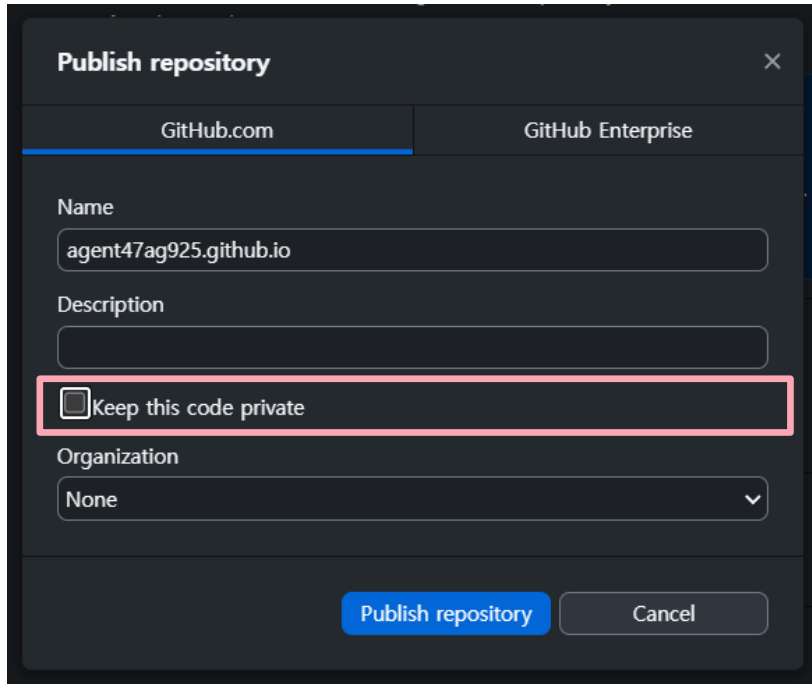


깃허브 레포지토리 복습하기 - 다시 저장소 만들기

3. 로컬(내 컴퓨터)의 저장소(레포지토리)를 리모트(클라우드)로 push



4. Publish 할 때는 반드시 public으로 만들어야 함



깃허브 레포지토리 복습하기 - Merge 시 충돌 고치기

- 충돌(conflict)은 동일한 위치의 소스코드에 서로 다른 버전이 존재할 때 발생함
- 다른 사람과의 협업(Collaborator)을 통해 충돌이 일어날 수 있음

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'chordJE' on the domain 'chordJE.github.io'. The top navigation bar includes links for Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, and Settings. The 'Settings' link is highlighted with a yellow box. On the left sidebar, the 'General' settings tab is selected, and the 'Collaborators' sub-tab is also highlighted with a yellow box. The main content area shows the 'General' settings, including the 'Repository name' field which contains 'chordJE.github.io' and a 'Rename' button. There is also a checkbox for 'Template repository' which is currently unchecked.

chordJE / chordJE.github.io

Search Type / to search

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

General

Access

Collaborators

Moderation options

Repository name

chordJE.github.io Rename

☐ Template repository

깃허브 레포지토리 복습하기 - Merge 시 충돌 고치기

- Collaborator는 창을 통해 Add 할 수 있음
- 검색창에 유저 닉네임(XXX.github.io의 XXX 부분) 이나, 가입한 메일 주소로 콜라보 요청 메일을 보낼 수 있음
- 콜라보 요청 메일을 수락하면 해당 저장소에 함께 액세스 가능함

Manage access



You haven't invited any collaborators yet

Add people

Add people to chordJE.github.io

Search by username, full name, or email

 chorokje@gmail.com

Invite to chordJE.github.io

Cancel

Add to repository

Add people to chordJE.github.io

 chorokje@gmail.com

✕

Cancel

Add chorokje@gmail.com

깃허브 레포지토리 복습하기 - Merge 시 충돌 고치기

GitHub

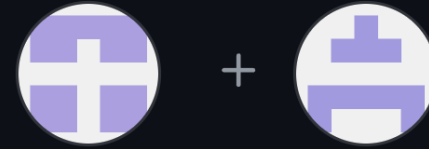


@chordJE has invited you to collaborate on the [chordJE/chordJE.github.io](https://github.com/chordJE/chordJE.github.io) repository

You can [accept or decline](#) this invitation. You can also head over to <https://github.com/chordJE/chordJE.github.io> to check out the repository or visit [@chordJE](#) to learn a bit more about them.

This invitation will expire in 7 days.

[View invitation](#)



[chordJE](#) invited you to collaborate on [chordJE/chordJE.github.io](https://github.com/chordJE/chordJE.github.io)

[Accept invitation](#)

[Decline invitation](#)

 [Owners](#) of [chordJE.github.io](https://github.com/chordJE/chordJE.github.io) will be able to see:

- Your public profile information
- [Certain activity](#) within this repository
- Country of request origin
- Your access level for this repository
- Your IP address

깃허브 레포지토리 복습하기 - Merge 시 충돌 고치기

Code Blame

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang='ko'>
3 <head>
4   <meta charset='UTF-8'>
5   <title>ParkJeongeun's Website</title>
6   <link rel='stylesheet' href='./main.css' >
7 </head>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='ko'>
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <title>박정은의 웹</title>
  <link rel='stylesheet' href='./main.css' >
</head>
```

깃허브 레포지토리 복습하기 - Merge 시 충돌 고치기

```
Git Graph  co-work.txt ! X
co-work.txt
1  co work code
2  test 추가1
3  base 코드추가
   현재 변경 사항 수락 | 수신 변경 사항 수락 | 두 변경 사항 모두 수락 | 변경 사항 비교
4  <<<<<< HEAD (현재 변경 사항)
5  test 분기 후 추가
6  =====
7  test 추가2
8  >>>>>> test (수신 변경 사항)
9
```

코드 생성형 AI 사용하기 / 터미널 버전



OpenAI
ChatGPT



Anthropic / Claude Code



Google / Gemini



Github / Copilot

코드 생성형 AI 사용하기 - ChatGPT 버전

- ChatGPT Codex의 간편한 설치를 위해서는 Node.js 선행 설치가 필요함

1 Install

Install the Codex CLI with npm.

```
npm i -g @openai/codex
```



2 Run

Run Codex in a terminal. It can inspect your repository, edit files, and run commands.

```
codex
```



The first time you run Codex, you'll be prompted to sign in. Authenticate with your ChatGPT account or an API key.

See the [pricing page](#) if you're not sure which plans include Codex access.

3 Upgrade

New versions of the Codex CLI are released regularly. See the [changelog](#) for release notes. To upgrade with npm, run:

```
npm i -g @openai/code:
```



코드 생성형 AI 사용하기 – ChatGPT 버전

- Node.js 를 이용하여 codex를 설치하고, 터미널에서 codex를 입력하여 실행 후 계정 연결

```
C:\Users\jeong\Desktop\MyPort\chordJE.github.io>npm i -g @openai/codex  
  
changed 2 packages in 6s
```

```
> You are in C:\Users\jeong\Desktop\MyPort\chordJE.github.io  
  
Do you trust the contents of this directory? Working with untrusted contents comes with higher risk of prompt injection.  
  
> 1. Yes, continue  
   2. No, quit
```

코드 생성형 AI 사용하기 - ChatGPT 버전

- 대화형으로 작업하여 상세 요구사항을 명확히 정의하고, 수정된 소스코드를 확인함

```
model:      gpt-5.3-codex  /model to change
directory:  ~\Desktop\MyPort\chordJE.github.io
```

Tip: New Try the Codex App, now available on Windows, with 2x rate limits until April 2nd. Run 'codex app' or visit <https://chatgpt.com/codex?app-landing-page=true>

- › 여기서 오른쪽 상단의 `index.html`에 `resume download` 라는 이름의 버튼을 만들고, 이 폴더 아래에 `assets` 라는 새 폴더를 만들어서 그 아래에 있는 `resume.pdf`를 다운로드 할 수 있도록 소스코드를 변경해줘
- 요청하신 내용은 `index.html`의 오른쪽 상단에 `resume download` 버튼을 추가하고, `assets/resume.pdf`를 내려받게 연결하는 작업입니다. 먼저 현재 `index.html` 구조를 확인한 뒤 바로 수정하겠습니다.

코드 생성형 AI 사용하기 - Gemini 버전

- Gemini CLI 설치를 위해서는 node.js 선행 설치가 필요함

Install globally with npm

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

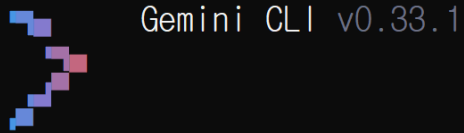
Install globally with Homebrew (macOS/Linux)

```
brew install gemini-cli
```

코드 생성형 AI 사용하기 - Gemini 버전

- 별도로 등록할 필요 없이, 아래와 같이 gemini 명령어로 실행 가능함

```
C:\Windows\System32>gemini
```



Tips for getting started:

1. Create GEMINI.md files to customize your interactions
2. /help for more information
3. Ask coding questions, edit code or run commands
4. Be specific for the best results

Do you trust the files in this folder?

Trusting a folder allows Gemini CLI to load its local configurations, including custom commands, hooks, MCP servers, agent skills, and settings. These configurations could execute code on your behalf or change the behavior of the CLI.

- 1. Trust folder (System32)
- 2. Trust parent folder (Windows)
- 3. Don't trust

코드 생성형 AI 사용하기 - Gemini 버전

- 시작 시, 구글로 로그인 / API 키 활용 / Vertex AI 활용 3가지를 선택할 수 있음
- 구글 로그인이 가장 간편하며, API 키 발급은 따로 진행해야 함
- Vertex AI는 AI 모델 생성 및 제작과 관련된 직접적인 지식이 있는 사람에게 추천

? Get started

How would you like to authenticate for this project?

● 1. Login with Google

2. Use Gemini API Key

3. Vertex AI

No authentication method selected.

(Use Enter to select)

Terms of Services and Privacy Notice for Gemini CLI

<https://geminicli.com/docs/resources/tos-privacy/>

코드 생성형 AI 사용하기 - Gemini 버전

- 사용 완료 시, 모델 별 사용량(토큰)과 코드 리뷰 결과를 간략한 보고서로 확인 가능

Agent powering down. Goodbye!

Interaction Summary

Session ID: 6eb7c8c2-c266-472f-9cbd-ad7de2a6c3d9
Tool Calls: 4 (✓ 4 x 0)
Success Rate: 100.0%
User Agreement: 100.0% (4 reviewed)
Code Changes: +30 -1

Performance

Wall Time: 8m 9s
Agent Active: 36.9s
» API Time: 29.3s (79.4%)
» Tool Time: 7.6s (20.6%)

Model Usage

Model	Reqs	Input Tokens	Cache Reads	Output Tokens
gemini-2.5-flash-lite	2	2,749	0	135
gemini-3-flash-preview	6	19,674	22,919	855

Savings Highlight: 22,919 (50.5%) of input tokens were served from the cache, reducing costs.

Tip: Resume a previous session using `gemini --resume` or `/resume`

코드 생성형 AI 사용하기 – Claude Code 버전

- Claude CLI를 설치하기 위해, Node.js를 선행 설치하고 명령어 입력

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```



Let's get started.

Choose the text style that looks best with your terminal
To change this later, run `/theme`

- > 1. Dark mode ✓
- 2. Light mode
- 3. Dark mode (colorblind-friendly)
- 4. Light mode (colorblind-friendly)
- 5. Dark mode (ANSI colors only)
- 6. Light mode (ANSI colors only)

코드 생성형 AI 사용하기 – Claude Code 버전

2단계: 계정에 로그인

Claude Code 사용에는 계정이 필요합니다. `claude` 명령으로 대화형 세션을 시작할 때 로그인이 필요합니다:

```
claude
# You'll be prompted to log in on first use
```



```
/login
# Follow the prompts to log in with your account
```

